جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تقرير بحثي مصغر

دور لغة JavaScript في تحويل صفحات الويب من محتوى ثابت إلى منصات تفاعلية ديناميكية

تقرير مقدم ضمن الأنشطة العملية للتدريب على المهارات الأساسية للبحث العلمي، جمع المعلومات التقنية بشكل منظم، والتطبيق العملي لاستخدام أدوات المطورين وإدارة المشاريع عبر منصة GitHub.

إعداد الطالبة:	شيماء إيهاب عادل علي
الرقم الجامعي (الكود):	2502071
اسم الملف المعتمد:	Shimaa_Ehab_2502071_Report.pdf
طريقة التسليم:	مستند PDF مرفوع على منصة GitHub
تاريخ التقديم:	الفصل الدراسي الحالي

أولاً: المقدمة (Introduction)

شهدت شبكة الويب العالمية (World Wide Web) منذ إطلاقها في بدايات تسعينيات القرن الماضي تطوراً جذرياً في كيفية عرض المحتوى والتفاعل مع المستخدمين. في المراحل الأولى لتأسيس الشبكة، كانت معظم صفحات الويب عبارة عن مستندات نصية وثائقية ثابتة (Static Pages). اعتمد بناء هذه الصفحات بشكل كامل على لغة ترميز النص الفائق (HTML) لتحديد هيكل النواة والمحتوى، ولغة تنسيق الصفحات (CSS) لإضافة المظهر الجمالي والألوان.

في ذلك الوقت، كان دور الزائر يقتصر على التصفح السلبي؛ حيث يقوم المتصفح بطلب الصفحة من الخادم (Server)، ليتم عرضها كما هي دون أي قدرة على التجاوب المباشر مع إجراءات المستخدم مثل الضغط على الأزرار، أو التحقق من صحة المدخلات، أو تحديث البيانات فورياً دون إعادة تحميل الصفحة بالكامل.

> **مشكلة البحث الأساسية:** كانت الصفحات الثابتة تتطلب إعادة تحميل الصفحة بالكامل (Page Reload) مع كل إجراء يتخذه المستخدم، مما كان يسبب استهلاكاً عالياً لنطاق التردد (Bandwidth) وتأخيراً ملحوظاً في تجربة المستخدم. ظهرت لغة JavaScript لتكون المحرك الأساسي الذي يمنح المتصفح القدرة على المعالجة المحلية وتنفيذ السلوك التفاعلي.

مع الثورة التقنية وظهور تطبيقات الويب الحديثة (Web Applications)، برزت الحاجة الماسة إلى وجود لغة برمجة تعمل داخل متصفح المستخدم (Client-Side) وتمنح الصفحات حيوية وذكاءً برمجياً. من هنا انطلقت لغة **JavaScript** لتشكل الركيزة الثالثة والأساسية في بناء الويب الحديث إلى جانب HTML وCSS.

يهدف هذا التقرير البحثي المبسط إلى دراسة وتحليل الميكانيكية التي تعتمد عليها لغة JavaScript لتحويل صفحات الويب من مجرد نصوص وصور جامدة إلى بيئات عمل تفاعلية سلسة، مع استعراض أهم المفاهيم البرمجية المرتبطة بها والأمثلة العملية التطبيقية.

ثانياً: عرض الموضوع (Main Body)

1. المفهوم الأساسي للغة JavaScript ودورها في المتصفح

تُعرف JavaScript بأنها لغة برمجة عالية المستوى (High-Level Language)، ديناميكية، ومفسرة (Interpreted Scripting Language). تعمل هذه اللغة بشكل أساسي في جهة العميل (Client-Side)، مما يعني أن المتصفح (مثل Google Chrome أو Firefox) يحتوي على محرك برمجي محلي (مثل V8 Engine) يقوم بتنفيذ أكواد JavaScript فوراً دون الحاجة إلى الانتظار للرجوع إلى الخادم في كل حركة.

2. نموذج كائنات المستند DOM (Document Object Model)

السر الأساسي وراء قدرة JavaScript على التحكم في عناصر الصفحة يكمن في نموذج **DOM**. عند تحميل صفحة الويب، يقوم المتصفح بتحويل جميع عناصر HTML إلى شجرة من الكائنات (Tree of Objects) يمكن للغة JavaScript الوصول إليها وتعديلها ديناميكياً.

العنصر / التقنية	الدور الوظيفي في الصفحة	طريقة التفاعل عبر JavaScript
HTML	الهيكل البنائي للمحتوى والنصوص	تستطيع JS إضافة أو حذف عناصر HTML تلقائياً
CSS	التنسيق والمظهر الجمالي والألوان	تستطيع JS تغيير الأنماط (Styles) برمجياً عند التفاعل
JavaScript	السلوك والمنطق البرمجي والتفاعل	تراقب حركة المستخدم وتنفذ الاستجابة المطلوبة فوراً
Event Listeners	مراقبة أحداث المستخدم (النقر، الكتابة)	ربط أفعال المستخدم بـ دائر برمجية تسمى (Functions)

من خلال هذا النموذج، تتحول عناصر الصفحة الثابتة إلى كائنات قابلة للتغيير الفوري. فعلى سبيل المثال، عند تحريك الفأرة فوق عنصر معين، يمكن لـ JavaScript قراءة هذا الحدث وتغيير خلفية العنصر أو إظهار قائمة منسدلة بشكل مدروس.

ثانياً: عرض الموضوع (تابع) - أمثلة تطبيقية مبسطة

لتوضيح كيفية تحويل النصوص الثابتة إلى تفاعلية، نستعرض مجموعة من الأمثلة البرمجية المبسطة التي توضح المفهوم العملي للتعامل مع أحداث المستخدم (Events):

المثال الأول: الاستجابة لنقرات المستخدم (Click Events)

في هذا المثال، يتفاعل زر بسيط مع نقرة المستخدم ليقوم بتغيير النص المعروض داخل الفقرة فورياً دون إعادة تحميل الصفحة:

```
// 1. تحديد العناصر من شجرة DOM const actionBtn = document.getElementById('btn'); const statusText = document.getElementById('text'); // 2. إضافة مراقب الأحداث (Event Listener) actionBtn.addEventListener('click', function() { // 3. تغيير المحتوى النصي ديناميكياً statusText.textContent = "تم تحويل النص الثابت إلى تفاعلي بنجاح!"; statusText.style.color = "#2563eb"; });
```

المثال الثاني: التحقق من صحة المدخلات (Form Validation)

تُستخدم JavaScript لمنع إرسال البيانات الخاطئة في النماذج قبل التوجه للخادم، مما يزيد من سرعة الاستجابة ويوفر حماية إضافية للبيانات:

```
function validateUserInput() { let emailField = document.getElementById("emailInput").value; if (emailField === "") { alert("تنبيه: لا يمكن ترك حقل البريد الإلكتروني فارغاً!"); return false; } console.log("تم التحقق من البيانات بنجاح."); return true; }
```

يتضح من خلال الأمثلة السابقة أن لغة JavaScript تمنح المطور القدرة الكاملة على السيطرة على سلوك الواجهة وتوفير التغذية الراجعة (Feedback) للمستخدم بشكل لحظي.

ثالثاً: الخاتمة (Conclusion)

في ختام هذا التقرير البحثي، يمكن القول إن لغة JavaScript تُعد الحجر الزاوية الذي غير مجرى تطوير الإنترنت بشكل كامل. فبعد أن كانت صفحات الويب تقتصر على عرض معلومات ساكنة تشبه الصفحات المطبوعة، أصبحت بفضل هذه اللغة منصات تفاعلية متكاملة تنافس التطبيقات المكتبيّة وتطبيقات الهواتف الذكية من حيث الأداء والمرونة.

إن فهم آلية عمل التفاعل وتطبيق مهارات التعامل مع نموذج DOM والأحداث (Events) يُشكل خطوة أساسية لكل طالب ومطور في مجالات تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية، لا سيما مع رفع هذه المشاريع وتوثيقها عبر المنصات الاحترافية مثل GitHub.

رابعاً: المراجع (References)

تم اعتماد المجموعة التالية من المصادر والمراجع التقنية الموثوقة في إعداد التقرير:

1. **MDN Web Docs (Mozilla):** *JavaScript Guide - Understanding the DOM and Event Handling*. تاريخ الاطلاع: 2026. متاح عبر الشبكة.
2. **W3Schools Online Web Tutorials:** *JavaScript HTML DOM Events & Interactive Web Design*. متاح أونلاين للمطورين.
3. **Haverbeke, Marijn (2018):** *Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming.* 3rd Edition, No Starch Press.
4. **Flanagan, David (2020):** *JavaScript: The Definitive Guide.* 7th Edition, O'Reilly Media.

تأكيد إعداد التكليف: شيماء إيهاب عادل علي | كود جامعي: 2502071